ÉVAL

Moyenne, médiane et étendue

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

ÉVALUATION

1 Deux enquêtes

4 pts

Pour chaque enquête, complète le tableau. 4 pts APP

Enquête	Population	Caractère	Quantitatif ou qualitatif ?
On relève la marque du téléphone de chaque élève d'une classe de 3e.	**Les élèves de la classe**	**La marque du téléphone**	**Qualitatif**
Un vétérinaire note le poids de chacun des chiens qu'il soigne dans la journée.	**Les chiens soignés dans la journée**	**Le poids**	**Quantitatif**

2 Le match de basket

8 pts

Après un match, l'entraîneur note le nombre de paniers marqués par chacun des 9 joueurs de son équipe :

4 ; 12 ; 6 ; 0 ; 8 ; 15 ; 6 ; 3 ; 9

a) Quel est l'effectif total N de cette série ? 1 pt APP

N = 9

b) Calcule le nombre moyen de paniers marqués par joueur. 2 pts RÉA

$$M = \frac{4 + 12 + 6 + 0 + 8 + 15 + 6 + 3 + 9}{9} = \frac{63}{9} = 7 \text{ paniers}$$

c) Rédige une phrase pour interpréter cette moyenne. 1 pt COM

En moyenne, chaque joueur a marqué 7 paniers pendant le match.

d) Range les valeurs dans l'ordre croissant. 1 pt RÉA

0 ; 3 ; 4 ; 6 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 15

e) Détermine la médiane de la série. Explique ta démarche. 2 pts ANA

N = 9 est impair : rang $\frac{9+1}{2}$ = 5. La 5e valeur est 6 : la médiane est 6 paniers.

f) Calcule l'étendue de la série. 1 pt RÉA

15 − 0 = 15 paniers

ÉVAL

Moyenne, médiane et étendue

… / 20

ÉVALUATION

3 Le trajet de Lina

8 pts

Pendant 10 jours, Lina a noté la durée, en minutes, de son trajet pour aller au collège :

12 ; 15 ; 11 ; 14 ; 30 ; 13 ; 12 ; 16 ; 14 ; 13

a) Range les durées dans l'ordre croissant. 1 pt RÉA

11 ; 12 ; 12 ; 13 ; 13 ; 14 ; 14 ; 15 ; 16 ; 30

b) Détermine la médiane des durées. Explique ta démarche. 2 pts ANA

N = 10 est pair : 5e et 6e valeurs, 13 et 14. Médiane : $\frac{13 + 14}{2}$ = 13,5 min

c) Rédige une phrase pour interpréter cette médiane. 1 pt COM

Au moins 50 % des trajets ont duré 13,5 min ou moins, et au moins 50 % ont duré 13,5 min ou plus.

d) Calcule la durée moyenne d'un trajet. 2 pts RÉA

$$M = \frac{12 + 15 + 11 + 14 + 30 + 13 + 12 + 16 + 14 + 13}{10} = \frac{150}{10} = 15 \text{ min}$$

e) Un jour, des travaux ont bloqué la route. Quelle durée correspond à ce jour ? Explique pourquoi la moyenne est plus grande que la médiane. 2 pts VAL

30 min. Cette valeur est très éloignée des autres : elle augmente beaucoup la moyenne, alors que la médiane ne change presque pas.